

 Ecole Supérieure des Communications de Tunis	Correction de l'examen de Vision par Ordinateur	Année Universitaire 2018/2019
Documents non autorisés	Mme Ferdaous Chaabane	Durée : 1h30

Questions de réflexion (6)

1/ Afin de permettre au détecteur Harris d'être invariant par :

- Changement de luminosité : au lieu de l'appliquer sur l'image, il suffira de l'appliquer sur le Laplacien c'est-à-dire sur les différences d'images convolutées avec des gaussiennes différentes.
- Changement d'échelle : faire un sous échantillonnage et créer plusieurs échelles. Les coins seront détectés à différents niveaux et seuls ceux détectés sur toutes les échelles seront sauvegardés.
- Rotation, calculer la direction dominante sur un voisinage autour du pixel en effectuant l'histogramme est direction locales. Ensuite, créer le même descripteur SIFT orienté autour de cette direction qui sera utilisé lors du matching.

2/ On peut accélérer le temps de calcul de la convolution des descripteurs de Haar avec les images de visages lors de l'application de la technique de Viola & Jones par calcul de l'image intégrale qui contient la somme cumulée en chaque pixel. Au lieu de faire plusieurs opérations de multiplication par le masque d'un descripteur de Haar, il suffit de calculer des différences entre des sommes.

Pour l'exemple se référer au cours.

3/ L'étape d'apprentissage de l'algorithme SVM pour un problème linéaire, vise à retrouver les valeurs optimales de w et b en retrouvant les vecteurs de support. Une fois cette étape réalisée, l'étape de classification d'un nouveau vecteur test consiste à calculer le produit scalaire entre ce dernier et les vecteurs supports. On peut résoudre un problème de classification non linéaire en introduisant un noyau permettant de projeter les données dans un autre espace de plus haute dimension et qui soit linéaire. On gère un problème de plusieurs classes en appliquant le SVM *one versus all* (faire une classification SVM de chaque classe en considérant toutes les autres en négatif) ou *one versus one* (faire une classification de chaque classe par rapport à une autre de l'ensemble des classes).

4/ Pour évaluer une technique de classification binaire, on utilise les probabilités de bonne détection, de fausse alarme et de détection manquée et pour une classification multi-classes, on utilise une matrice de confusion ou une courbe ROC. On peut aussi calculer le *Overall Accuracy* (OA) et l'indice *Kappa*.

5/ On peut économiser en espace mémoire en calculant les coefficients de la projection des images sur la base orthogonale des eigenimages (décomposition en image propre de la matrice de covariance des images de différences avec l'image moyenne) et enregistrer uniquement l'image moyenne et ses coefficients.

L'utilisateur sera capable de reconstruire l'image à partir de ces coefficients et l'image moyenne.

6/

- a- Cette équation a été obtenue en appliquant l'hypothèse de la stabilité de l'intensité du pixel au cours du temps.
- b- On peut résoudre cette équation en appliquant l'hypothèse du même mouvement sur un voisinage local du pixel. On applique ensuite l'algorithme des moindres carrés pour retrouver une estimation du vecteur mouvement à partir de la matrice de corrélation A (voir cours pour détail de calcul).

Exercice 1 (8)

1/ Technique1 : Le résultat obtenu pourrait être obtenu en appliquant le détecteur de Harris sur toute l'image. Ensuite, on peut filtrer les points en considérant soit la couleur de la peau, soit la

disposition spatiale ou l'ordonnancement des points. Un filtrage du background pourrait être appliqué comme prétraitement.

Technique2 : Le résultat obtenu pourrait être obtenu en appliquant un détecteur de contour comme Canny. Ensuite, on peut filtrer les points en considérant soit la couleur de la peau, soit la disposition spatiale ou l'ordonnancement des points. Un filtrage du background pourrait être appliqué comme prétraitement.

Technique 3 : Le résultat obtenu pourrait être obtenu en appliquant le détecteur SIFT sur toute l'image. Ensuite, on peut filtrer les points en considérant par exemple la couleur de la peau. Un filtrage du background pourrait être appliqué comme prétraitement.

2/Technique1, 2 :

- Challenges classiques de la vision par ordinateur : cette technique n'est pas robuste par rapport aux problèmes d'angle de vue, d'occlusion, de changement de lumière, de changement d'échelle et intra-classe.
- Retournement de visage et changement de la position de la tête : robuste avec un très léger angle.
- Expression du visage en vue de face (grimaces, sourires, etc.) : non robuste vu la disposition spatiale des points

Technique3 :

- Challenges classiques de la vision par ordinateur : cette technique n'est pas robuste par rapport aux problèmes d'angle de vue, d'occlusion et d'intra-classe. Elle est par contre robuste par rapport au changement de lumière et d'échelle.
- Retournement de visage et changement de la position de la tête : robuste avec un très léger angle.
- Expression du visage en vue de face (grimaces, sourires, etc.) : robuste

3/ Une fois les points d'intérêts détectés, on se propose de reconnaître le visage bien localisé dans l'image.

On propose le descripteur SIFT pour la reconnaissance de l'image d'une personne en entrée par rapport à celles enregistrées dans une base de données. La reconnaissance se fait en minimisant la distance entre le descripteur SIFT en entrée et ceux de la base de données.

La démarche pour calculer le descripteur SIFT est fondée sur quatre étapes bien exposé au cours.

4/ Image1 : visage retourné légèrement, toutes les méthodes possibles. Manque de contraste entre le visage et les cheveux. Prétraitement proposé : rehaussement de contraste.

Image2 : visage très retourné et manque de lumière donc technique3. Prétraitement proposé : rehaussement de contraste.

Image3 : Expression du visage donc technique3.

Image4 : Occlusion de l'un des yeux avec les cheveux. Les trois techniques sont non performantes.

Exercice2 (6)

1/Etape1 : Application d'un rehaussement de contraste pour bien délimiter les contours des cellules. On voit mieux les cellules et le contraste avec le background.

Etape2 : Un seuillage avec deux seuils haut et bas à cause de la présence de 3 niveaux de gris

Etape3 : L'application d'une ouverture suivie par une fermeture avec un élément structurant de fort diamètre. Disparition de pas mal de petites zones et le comblage des trous.

2/ Le résultat final indique que certaines cellules ont été concaténées. On pourrait séparer les cellules en appliquant une opération d'ouverture de fort diamètre.

3/ Si les cellules détectées avaient la même taille, On pourrait appliquer une granulométrie qui consiste à appliquer une série d'ouvertures de rayon croissant jusqu'à la disparition totale des cellules. Le diamètre qui va faire disparaître les cellules donne une information sur la taille caractéristique de ces dernières.